

MEMORIA TÉCNICA: DESPLIEGUE DE WORDPRESS EN AWS CON NGROK

Enrique Crespo Rámirez



INDICE

- **INTRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO LOCAL**
 - 1.1 Configuración de directorios y permisos SSH
 - 1.2 Generación de claves de cifrado (Algoritmo Ed25519)
- **CONFIGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN AWS**
 - 2.1 Gestión de pares de claves en la consola de AWS
 - 2.2 Importación y securización de claves en WSL
 - 2.3 Configuración de Firewalls (Security Groups)
 - 2.4 Aprovisionamiento y verificación de instancias EC2
- **DESPLIEGUE DEL SERVIDOR (LAMP STACK)**
 - 3.1 Conexión remota mediante SSH
 - 3.2 Implementación y validación de Apache y MySQL
- **AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE SCRIPTING**
 - 4.1 Desarrollo del script de instalación automatizada
 - 4.2 Transferencia de archivos vía protocolo SCP
 - 4.3 Ejecución del despliegue y gestión de credenciales
- **CONFIGURACIÓN WEB Y EXPOSICIÓN SEGURA**
 - 5.1 Instalación guiada de WordPress
 - 5.2 Configuración de túneles HTTPS con Ngrok
 - 5.3 Consistencia de datos: Corrección de URLs en base de datos
- **6. CONCLUSIONES**

1. INTRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO LOCAL (WSL)

Antes de interactuar con la nube, es fundamental asegurar nuestro entorno local. SSH requiere una estructura de directorios y permisos específicos para funcionar correctamente, negándose a conectar si detecta que las claves son accesibles por otros usuarios.

Paso 1.1: Creación de directorios seguros

Creamos el directorio `.ssh` en nuestro entorno local (WSL) y aplicamos permisos estrictos (700), lo que asegura que solo el propietario tenga acceso de lectura, escritura y ejecución.

```
se
pr
This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/kike/.hushlogin file.
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ mkdir -p ~/.ssh
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ chmod 700 ~/.ssh
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ ls ssh
ls: cannot access 'ssh': No such file or directory
```

Creación del directorio `.ssh` y asignación de permisos 700 mediante el comando `chmod` en la terminal local.

Paso 1.2: Generación de claves de cifrado

Utilizamos el algoritmo **Ed25519** para generar el par de claves. Este algoritmo es más moderno y eficiente que el tradicional RSA, ofreciendo mayor seguridad con un tamaño de clave más pequeño.

```
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/wordpress-key -C "enrique@aws"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kike/.ssh/wordpress-key
Your public key has been saved in /home/kike/.ssh/wordpress-key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:/4KKyTh5nFteziwCcZr54h0zWcFfALzjJVfRd1Jg9cM enrique@aws
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|..o.  ooo
| o .o . o
| . oo.o . E
| . B...o .
| B * .S
| B o . .
| @ .. ...
| Bo*-.=. ..
|.o==ooo+ ..
+----[SHA256]-----+
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$
```

Ejecución del comando `ssh-keygen` solicitando una frase de paso opcional para asegurar la clave privada.

```
-rw-r--r-- 1 kike kike 93 Nov 25 09:08 /home/kike/.ssh/wordpress-key.pub
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key
-r----- 1 kike kike 444 Nov 25 09:08 /home/kike/.ssh/wordpress-key
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$
```

Paso 1.3: Verificación de seguridad

Confirmamos que los archivos se han generado en la ruta correcta y aplicamos permisos de lectura única (`chmod 400`) a la clave privada. Esto es vital: si la clave tiene permisos demasiado abiertos, la conexión fallará por seguridad .

```
-rw-r--r-- 1 kike kike 93 Nov 25 09:08 /home/kike/.ssh/wordpress-key.pub
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key
-r----- 1 kike kike 444 Nov 25 09:08 /home/kike/.ssh/wordpress-key
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$
```

Listado de archivos en el directorio .ssh y aplicación del permiso 400 (solo lectura para el propietario) a la clave privada.

2. CONFIGURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN AWS

En esta fase aprovisionamos los recursos en la nube de Amazon Web Services necesarios para alojar nuestro servidor.

Paso 2.1: Creación del par de claves en consola

En la consola de AWS, generamos un par de claves coincidente. Seleccionamos el formato `.pem`, que es el estándar para conexiones OpenSSH desde sistemas Linux y WSL .

Crear par de claves

Nombre del par de claves
Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

wordpress-key-aws

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☐ RSA
Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☒ ED25519
Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem
Para usar con OpenSSH

☐ .ppk
Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia. [Más información](#)

Cancelar Crear par de claves

Panel de AWS para crear el par de claves, seleccionando el algoritmo ED25519 y el formato .pem.

Paso 2.2: Importación de la clave a WSL

La clave descargada se guarda inicialmente en Windows. Debemos transferirla al sistema de archivos de Linux (WSL) y alojarla en el directorio seguro `.ssh` creado anteriormente.

```
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ ls -l ~/.ssh/
total 28
-rw----- 1 kike kike 1404 Nov 20 09:52 known_hosts
-rw-r--r-- 1 kike kike 142 Nov 13 09:47 known_hosts.old
-r----- 1 kike kike 1674 Nov 12 10:51 labsuser.pem
-r----- 1 kike kike 1678 Nov 13 10:02 mi-servidor-web2.pem
-r----- 1 kike kike 444 Nov 25 09:08 wordpress-key
-r----- 1 kike kike 387 Nov 25 11:00 wordpress-key-aws.pem
-rw-r--r-- 1 kike kike 93 Nov 25 09:08 wordpress-key.pub
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$
```

Copia del archivo .pem desde la ruta de Windows (/mnt/c/...) hacia el directorio local ~/.ssh/ en Linux.

Paso 2.3: Configuración del Firewall (Grupos de Seguridad)

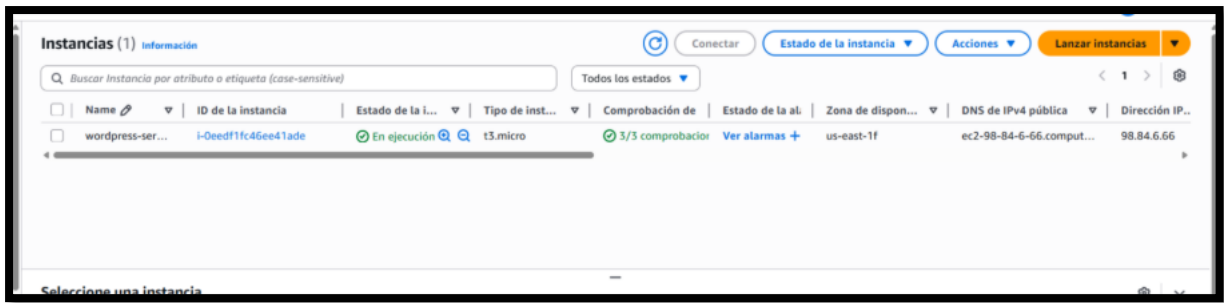
Configuramos las reglas de red para permitir el tráfico. Abrimos el puerto **22** para la administración remota (SSH) y los puertos **80 (HTTP)** y **443 (HTTPS)** para permitir que los usuarios accedan a la web .



Configuración del Grupo de Seguridad en AWS mostrando las reglas de entrada habilitadas para SSH y tráfico web.

Paso 2.4: Verificación de la Instancia

Antes de conectar, verificamos en el panel de control que nuestra máquina virtual (Instancia EC2) se encuentra en estado "En ejecución" y tiene asignada una dirección IP pública.



Panel de instancias EC2 mostrando el servidor activo y los detalles de conexión.

3. CONEXIÓN Y DESPLIEGUE DEL SERVIDOR (LAMP)

Establecemos la conexión remota e instalamos el software base del servidor: Linux, Apache, MySQL y PHP (LAMP Stack).

Paso 3.1: Conexión SSH

Iniciamos la sesión remota utilizando el comando `ssh`, especificando la ruta de nuestra clave privada (flag `-i`) y la dirección IP del servidor. Aceptamos la huella digital del servidor para añadirlo a nuestros hosts conocidos .

```
kike@A6Alumno09:/mnt/c/Windows/System32$ ssh -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem ubuntu@98.84.6.66
The authenticity of host '98.84.6.66 (98.84.6.66)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:1VTPNVqgg2VHqvIuHTR6PmygE0C3c00shDVyh1OM0a0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '98.84.6.66' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1015-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Nov 25 10:09:07 UTC 2025

System load:  0.08           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   25.8% of 6.71GB Processes:      109
Memory usage: 24%           Users logged in: 0
Swap usage:   0%            IPv4 address for ens5: 172.31.75.167

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-75-167:~$
```

Comando de conexión SSH y confirmación de autenticidad del host (fingerprint).

Paso 3.2: Instalación de Apache

Tras actualizar el sistema, instalamos el servidor web Apache. Verificamos su estado con `systemctl` para asegurar que el servicio está activo y corriendo sin errores.

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$ sudo systemctl start apache2
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-25 13:36:44 UTC; 1min 34s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 12991 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 12994 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 1017)
   Memory: 16.3M (peak: 16.7M)
      CPU: 80ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─12994 /usr/sbin/apache2 -k start
             13000 /usr/sbin/apache2 -k start
             13001 /usr/sbin/apache2 -k start
             13002 /usr/sbin/apache2 -k start
             13003 /usr/sbin/apache2 -k start
             13004 /usr/sbin/apache2 -k start

Nov 25 13:36:44 ip-172-31-75-167 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Nov 25 13:36:44 ip-172-31-75-167 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$
```

Figura 11: Salida del comando `status apache2` confirmando que el servidor web está "active (running)".

Paso 3.3: Verificación de MySQL

Comprobamos que el sistema gestor de base de datos MySQL se ha instalado correctamente y el servicio está operativo, listo para alojar los datos de WordPress.

```
Last login: Tue Nov 25 13:30:00 2025 from 88.0.24.83
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$ systemctl status mysql
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of mysql.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload'.
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-26 07:51:48 UTC; 28min ago
     Main PID: 826 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
      Tasks: 37 (limit: 1017)
   Memory: 383.0M (peak: 430.3M)
      CPU: 12.966s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─826 /usr/sbin/mysqld

Nov 26 07:51:46 ip-172-31-75-167 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Nov 26 07:51:48 ip-172-31-75-167 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
lines 1-14/14 (END)
```

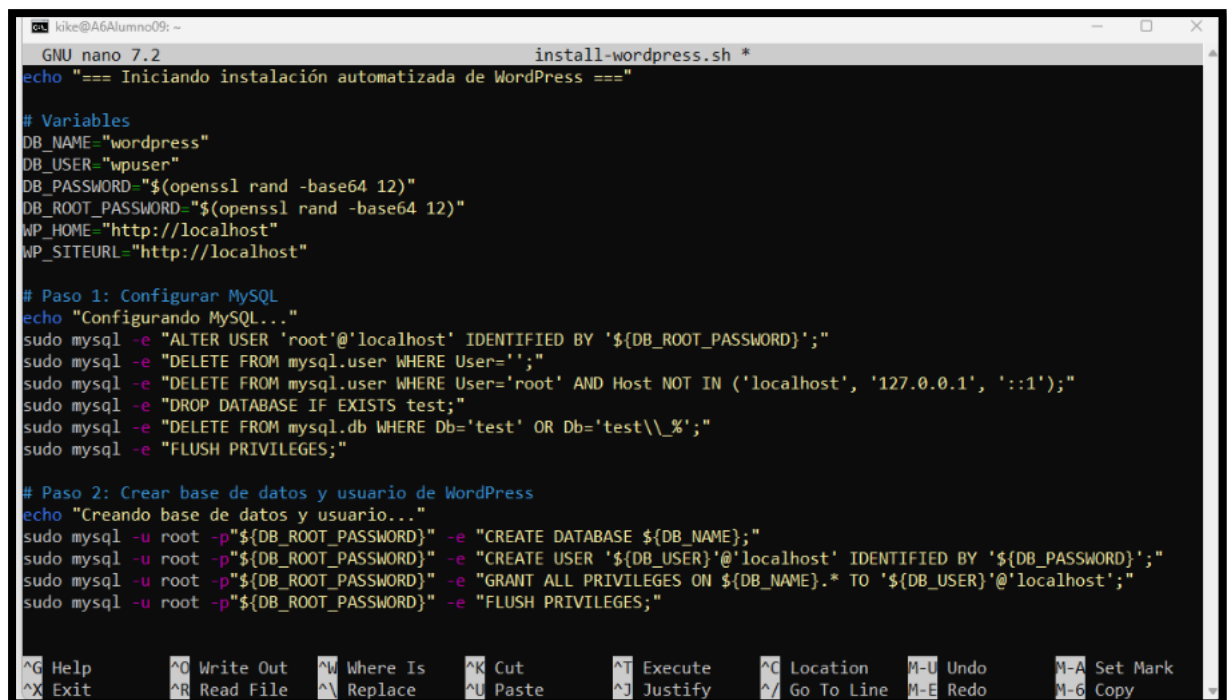
Estado del servicio MySQL mostrando que la base de datos está operativa.

4. AUTOMATIZACIÓN DE WORDPRESS (SCRIPTING)

Para evitar errores humanos y agilizar el proceso, utilizamos un script de Bash que automatiza la descarga y configuración de WordPress.

Paso 4.1: Creación del Script

Creamos un archivo llamado `install-wordpress.sh` utilizando el editor de texto nano. En él, pegamos el código que se encargará de crear la base de datos, usuarios y configurar los permisos de carpetas .



```
GNU nano 7.2      install-wordpress.sh *
echo "=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ==="

# Variables
DB_NAME="wordpress"
DB_USER="wpuser"
DB_PASSWORD="$(openssl rand -base64 12)"
DB_ROOT_PASSWORD="$(openssl rand -base64 12)"
WP_HOME="http://localhost"
WP_SITEURL="http://localhost"

# Paso 1: Configurar MySQL
echo "Configurando MySQL..."
sudo mysql -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_ROOT_PASSWORD}';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', '::1');"
sudo mysql -e "DROP DATABASE IF EXISTS test;"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%';"
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"

# Paso 2: Crear base de datos y usuario de WordPress
echo "Creando base de datos y usuario..."
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE DATABASE ${DB_NAME};"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE USER '${DB_USER}'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_PASSWORD}';"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON ${DB_NAME}.* TO '${DB_USER}'@'localhost';"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "FLUSH PRIVILEGES;"

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line M-E Redo      M-C Copy
```

Edición del archivo `install-wordpress.sh` en el editor Nano con el código de automatización.

Paso 4.2: Transferencia del archivo a la nube

Utilizamos el protocolo **SCP** (Secure Copy), que usa SSH para transferir archivos de forma segura desde nuestro ordenador local al servidor remoto en AWS.

```
logout
Connection to 98.92.242.234 closed.
kike@A6Alumno09:~$ scp -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem install-wordpress.sh ubuntu@98.92.242.234:~/
install-wordpress.sh
kike@A6Alumno09:~$
```

Transferencia exitosa del script al servidor remoto mediante el comando scp.

Paso 4.4: Ejecución de la instalación

Ejecutamos el script. Este proceso configura MySQL, descarga la última versión de WordPress, configura el archivo wp-config.php y reinicia el servidor web automáticamente .

```
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 2666 Nov 26 09:05 install-wordpress.sh
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$ ./install-wordpress.sh
=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ===
Configurando MySQL...
Creando base de datos y usuario...
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Descargando WordPress...
Copiando archivos a /var/www/html...
Configurando wp-config.php...
sed: -e expression #1, char 32: unknown option to `s'
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$
```

Ejecución del script en terminal, mostrando el progreso de configuración de la base de datos y descarga de archivos.

Paso 4.5: Obtención de credenciales

El script genera contraseñas aleatorias seguras para la base de datos. Leemos el archivo de salida para obtener estos datos necesarios para la gestión futura .

```
Recuerda ir a http://ip al navegador para finalizar la instalación de WordPress
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$ cat ~/wordpress-credentials.txt
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: wordpress
Usuario BD: wpuser
Contraseña BD: 0e92a8ceb310065359fbc01a
Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: 798eb52dab42ab3fb72919ad
Acceso local: http://localhost
Acceso remoto: (se configurará con ngrok)
```

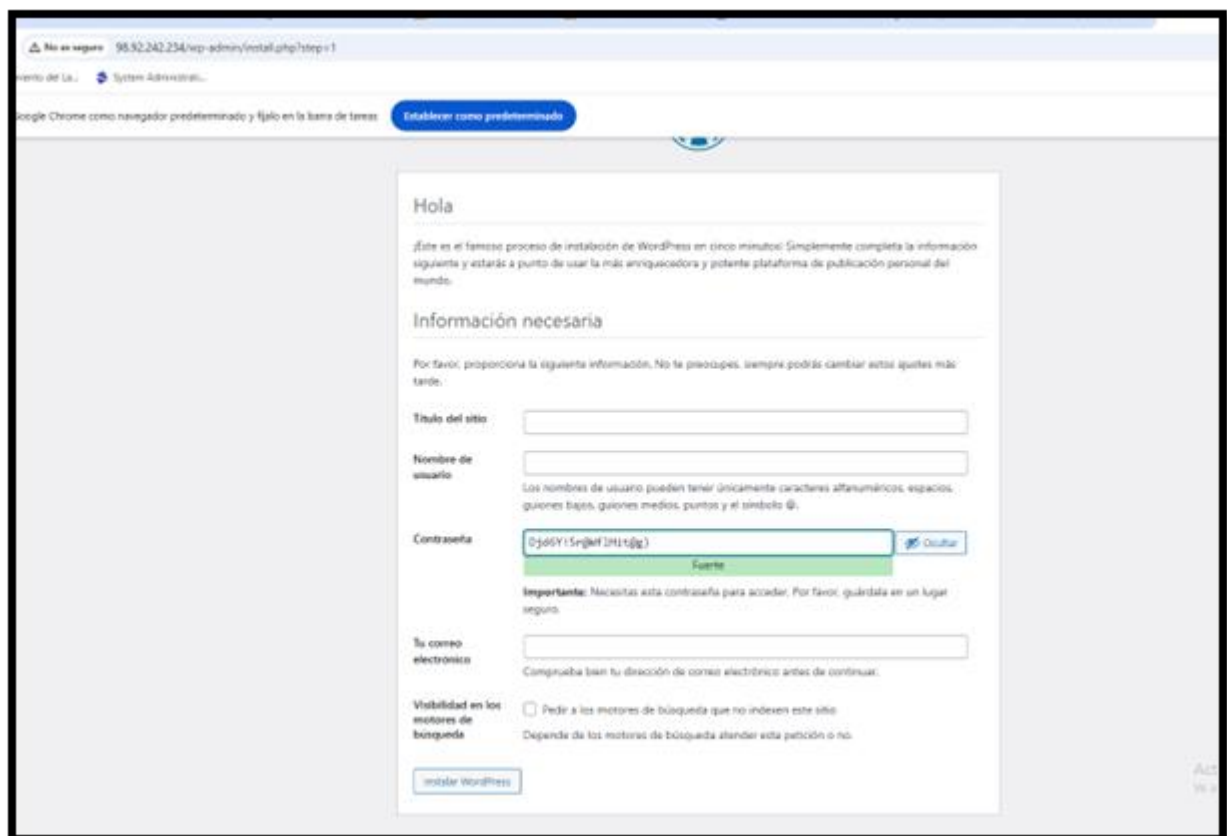
Visualización de las credenciales generadas automáticamente (usuario y contraseña de BD) mediante el comando cat.

5. CONFIGURACIÓN WEB DE WORDPRESS

Finalizamos la instalación a través del navegador web, conectando la interfaz gráfica con la base de datos que acabamos de configurar.

Paso 5.1: Pantalla de Bienvenida

Accedemos a la IP pública del servidor. WordPress nos recibe con su asistente de instalación, indicando que los archivos base se han cargado correctamente .



Pantalla inicial del asistente de instalación de WordPress en el navegador web.

Paso 5.2: Definición del Sitio

Completamos la información básica del sitio: título del blog, nombre de usuario administrador y una contraseña robusta para el acceso al panel de control .

No es seguro 95.52.242.234/wp-admin/install.php?step=1

Intento de la... System Administrator...

Google Chrome como navegador predeterminado y fíjalo en la barra de tareas Establecer como predeterminado

Hola

¡Este es el famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Simplemente completa la información siguiente y estarás a punto de usar la más enriquecedora y potente plataforma de publicación personal del mundo.

Información necesaria

Por favor, proporciona la siguiente información. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio

Nombre de usuario

Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.

Contraseña [Ocultar](#)

Fuerte

Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.

Tu correo electrónico

Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.

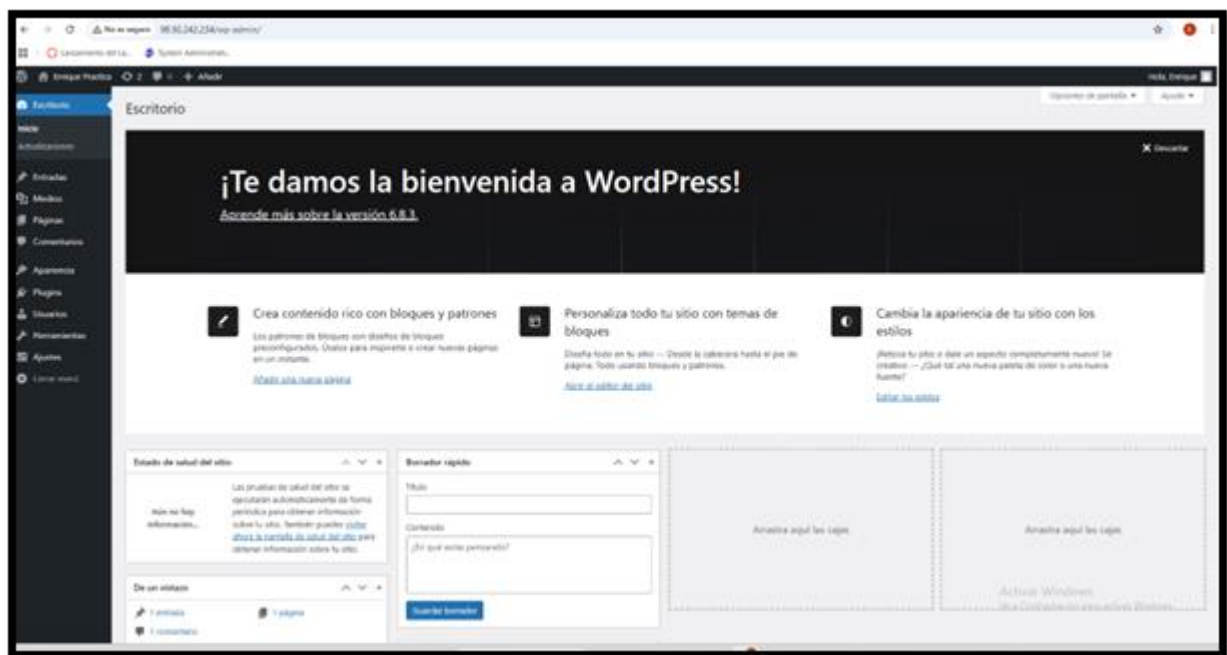
Visibilidad en los motores de búsqueda ☐ Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio.
Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

[Instalar WordPress](#)

Formulario de configuración inicial del sitio y creación del usuario administrador.

Paso 5.3: Acceso al Escritorio

Una vez completado el formulario, iniciamos sesión y accedemos al "Dashboard" o Escritorio de WordPress, confirmando que la instalación base ha sido un éxito.



Vista del Escritorio (Dashboard) de WordPress tras el inicio de sesión exitoso.

6. EXPOSICIÓN SEGURA CON NGROK

Para dotar al servidor de acceso HTTPS seguro y exponerlo a internet sin configuraciones complejas de DNS, utilizamos la herramienta **Ngrok**.

Paso 6.1: Instalación de Ngrok

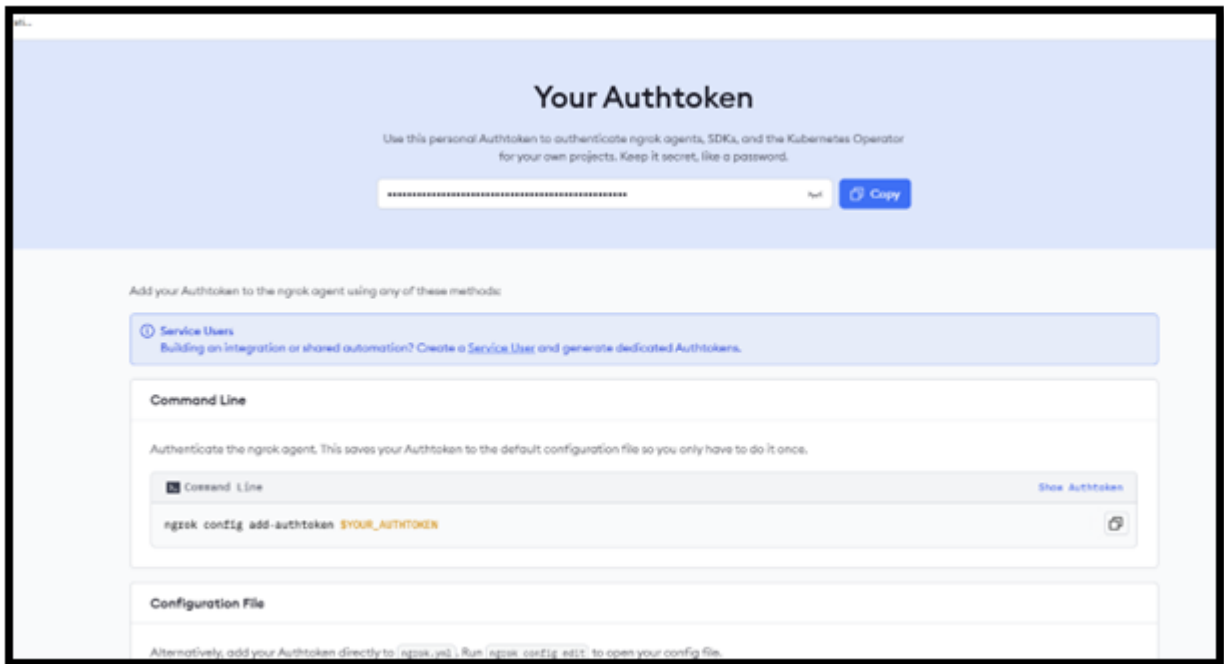
Instalamos Ngrok en el servidor AWS utilizando el gestor de paquetes snap. Esto nos proveerá del agente necesario para crear el túnel .

```
Nov 26 07:51:48 ip-172-31-75-167 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Commu
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$ sudo snap install ngrok
ngrok (v3/stable) 3.33.0 from Ngrok (ngrok-publisher) installed
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$
```

Instalación del paquete Ngrok en el servidor Ubuntu mediante snap.

Paso 6.2: Obtención del Token de Autenticación

Accedemos a la web oficial de Ngrok para obtener nuestro "Authtoken" personal. Este token es único y sirve para vincular el túnel con nuestra cuenta .



Panel de control de Ngrok mostrando el token de autenticación personal.

Paso 6.3: Vinculación de la cuenta

Añadimos el token a la configuración de Ngrok en nuestro servidor. Esto autoriza al agente local a iniciar túneles bajo nuestra identidad .

```
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$ ngrok config add-authtoken 360k8xfwqrGolQycZWPkGa1euVK_2BKfYfiEW7wWfXvgagYos
Authtoken saved to configuration file: /home/ubuntu/snap/ngrok/325/.config/ngrok/ngrok.yml
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$
```

Comando para añadir el token de autenticación a la configuración local de Ngrok.

Paso 6.4: Lanzamiento del Túnel HTTPS

Iniciamos el túnel redirigiendo el tráfico del puerto 80 (HTTP) a una dirección pública segura de Ngrok. La herramienta nos devuelve una URL del tipo <https://....ngrok-free.dev> .

```
Seleccionar ubuntu@ip-172-31-75-167: ~
ngrok

Create instant endpoints for local containers within Docker Desktop → https://ngrok.com/r/docker

Session Status      online
Account             ecr29287@gmail.com (Plan: Free)
Update              update available (version 3.33.1, Ctrl-U to update)
Version             3.33.0
Region              United States (us)
Latency              13ms
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://dominick-epinastic-incommodious1y.ngrok-free.dev -> http://localhost:80

Connections
  ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
    0     0     0.00  0.00  0.00  0.00
```

Interfaz de estado de Ngrok activa, mostrando la URL pública segura generada para el túnel.

Paso 6.5: Comprobación de Acceso

Accedemos a la nueva URL proporcionada. Observamos que el sitio carga, pero es posible que algunos estilos o enlaces fallen porque WordPress aún cree que está en la dirección IP antigua .



Acceso al blog mediante la URL de Ngrok antes de corregir las rutas internas.

7. CORRECCIÓN DE URLS EN BASE DE DATOS

WordPress almacena la dirección del sitio (`siteurl`) en su base de datos. Al cambiar el acceso de una IP numérica a un dominio Ngrok, debemos actualizar estos registros para evitar errores de carga.

Paso 7.1: Acceso a la base de datos

Ingresamos a la consola de MySQL utilizando el usuario `wpuser` que creamos anteriormente, seleccionando la base de datos `wordpress`.

```
ubuntu@ip-172-31-75-167:~$ mysql -u wpuser -p -D wordpress
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 70
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Inicio de sesión en la consola de MySQL para administración de la base de datos.

Paso 7.2: Actualización de registros (Query)

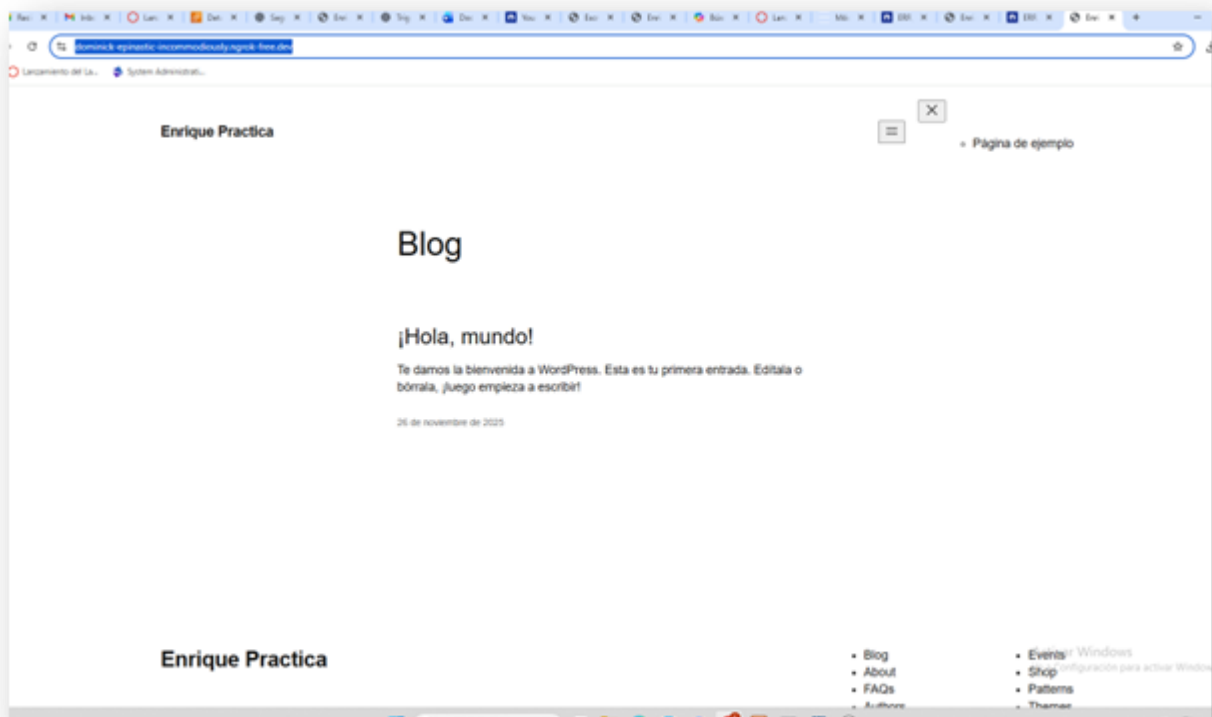
Ejecutamos sentencias SQL `UPDATE` para modificar los valores `siteurl` y `home` en la tabla `wp_options`. Reemplazamos la antigua IP por la nueva URL HTTPS proporcionada por Ngrok.

```
ubuntu@ip-172-31-75-167: ~  
Enter password:  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A  
  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 9  
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> UPDATE wp_options SET option_value='https://dominick-epinastic-incommodiously.ngrok-free.app' WHERE option_name='siteurl';  
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)  
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0  
  
mysql> _
```

Ejecución de las consultas SQL para actualizar las URLs del sitio en la tabla `wp_options`.

Paso 7.3: Resultado Final

Tras la actualización, recargamos el navegador. Ahora WordPress carga correctamente todos sus recursos (CSS, imágenes, scripts) bajo el dominio seguro de Ngrok, completando la práctica exitosamente .



Resultado final: El sitio WordPress cargando perfectamente bajo la conexión segura HTTPS de Ngrok.